

Sesión de laboratorio 1: Introducción a la programación de microcontroladores

Tiempo estimado: 1,5 horas (1 sesión)

Descripción

El objetivo de esta sesión es introducir los conceptos básicos de la programación de microcontroladores y del control del tiempo. Aprenderemos a configurar pines digitales, a utilizar la estructura de un programa en Arduino (`setup()` y `loop()`) y a controlar LED y pulsadores mediante funciones como `delay()` y `millis()`.

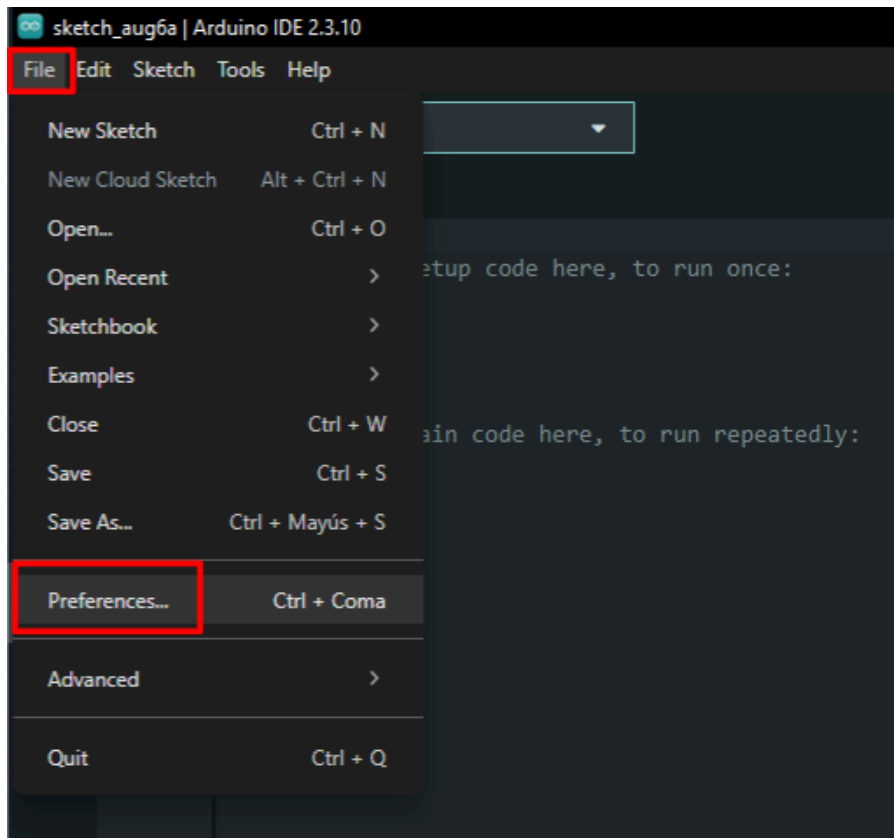
1. Trabajar con hardware real

1.1. Preparar el entorno de Arduino IDE

Sigue los pasos de instalación descritos en esta guía.

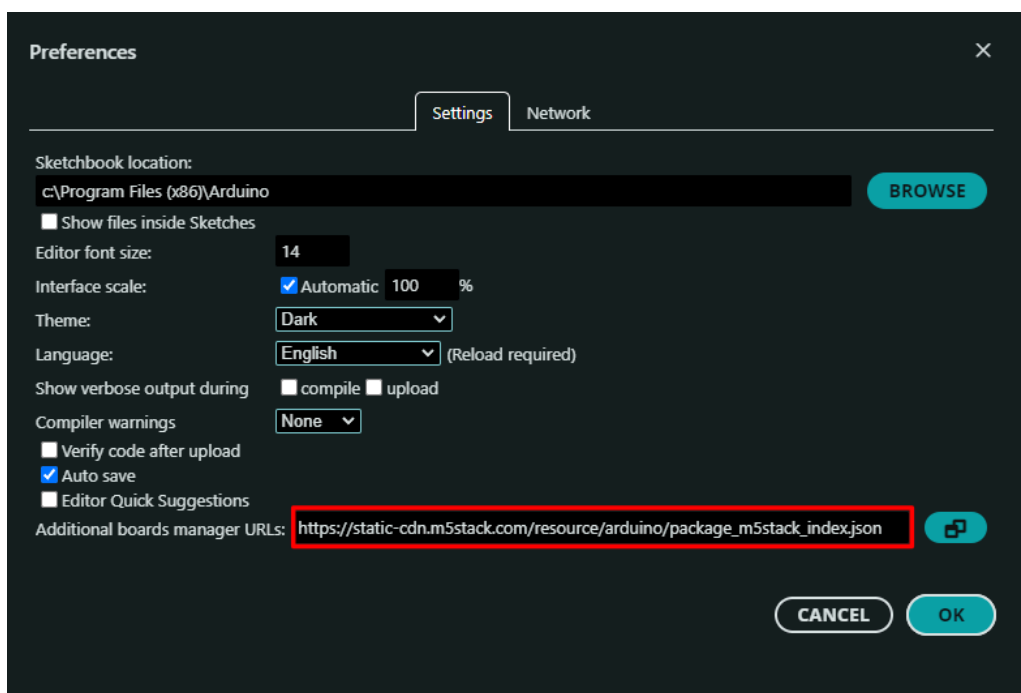
Ten en cuenta que solo necesitas completar estos pasos una vez y únicamente en tu propio ordenador. Si vas a utilizar el PC del departamento, no necesitas seguir estos pasos.

1. Instala Arduino IDE descargándolo desde [este enlace](#).
2. Instala la familia de placas M5Stack:

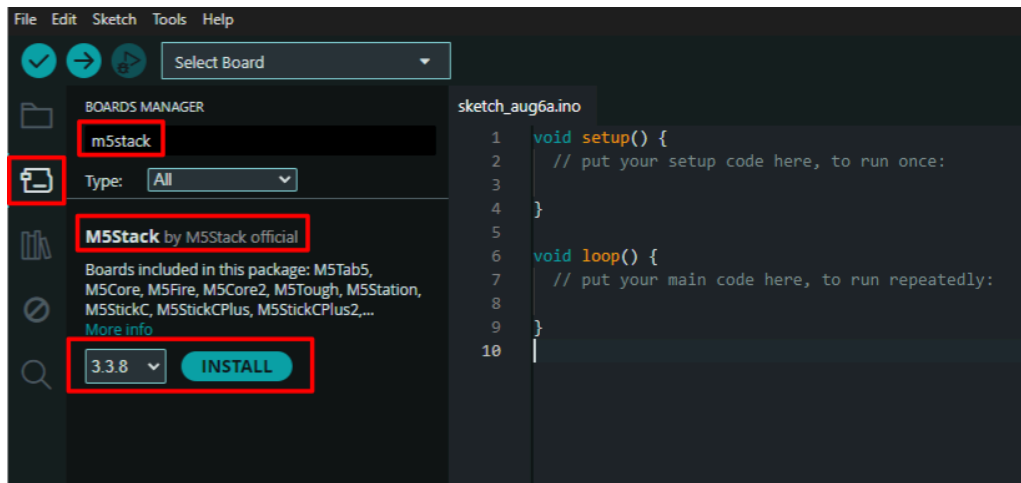


Necesitas copiar y pegar el siguiente texto para añadir la URL del paquete de la placa:

```
https://static-cdn.m5stack.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json
```



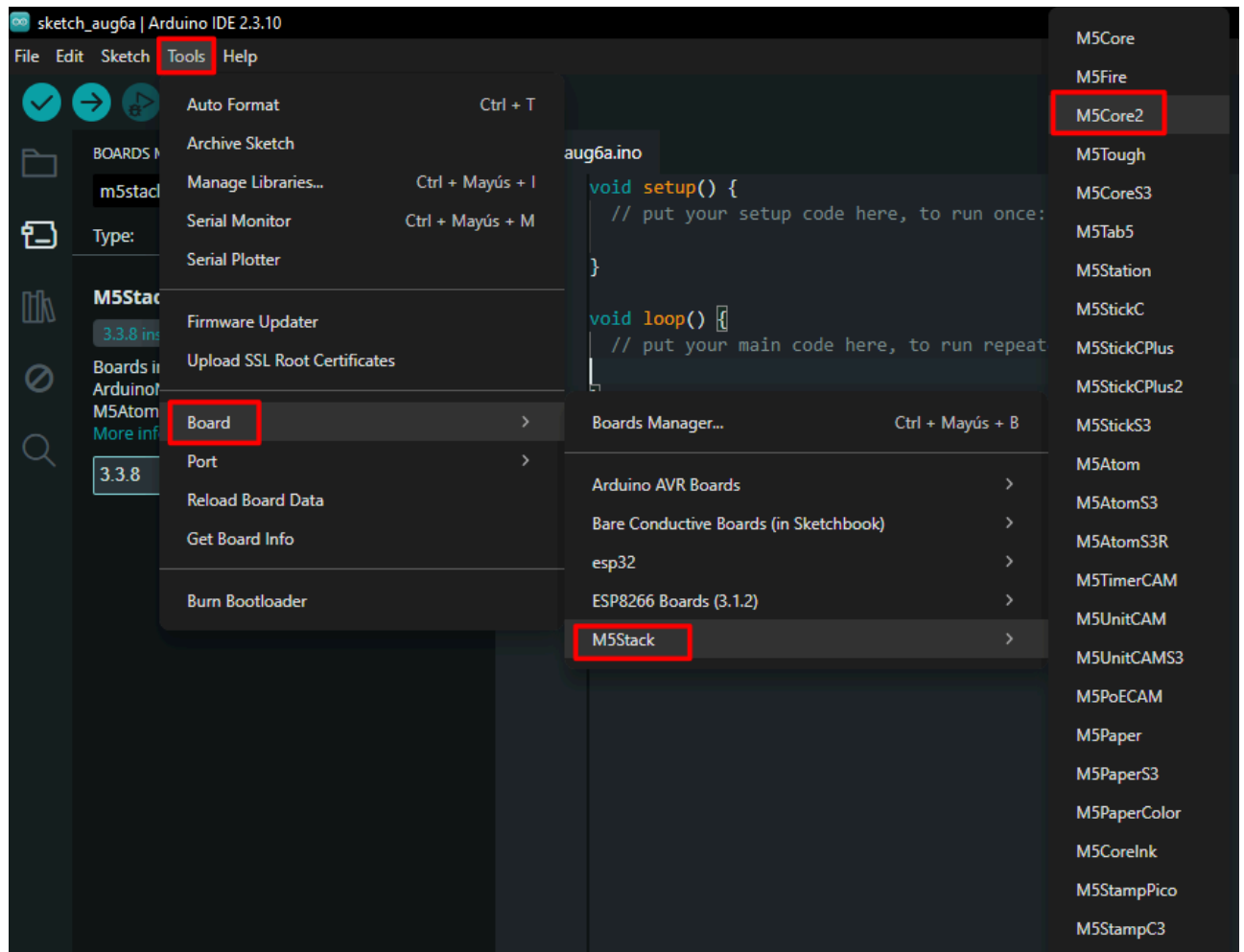
Una vez configurada la URL del paquete de la placa, puedes instalarlo desde el Gestor de placas.



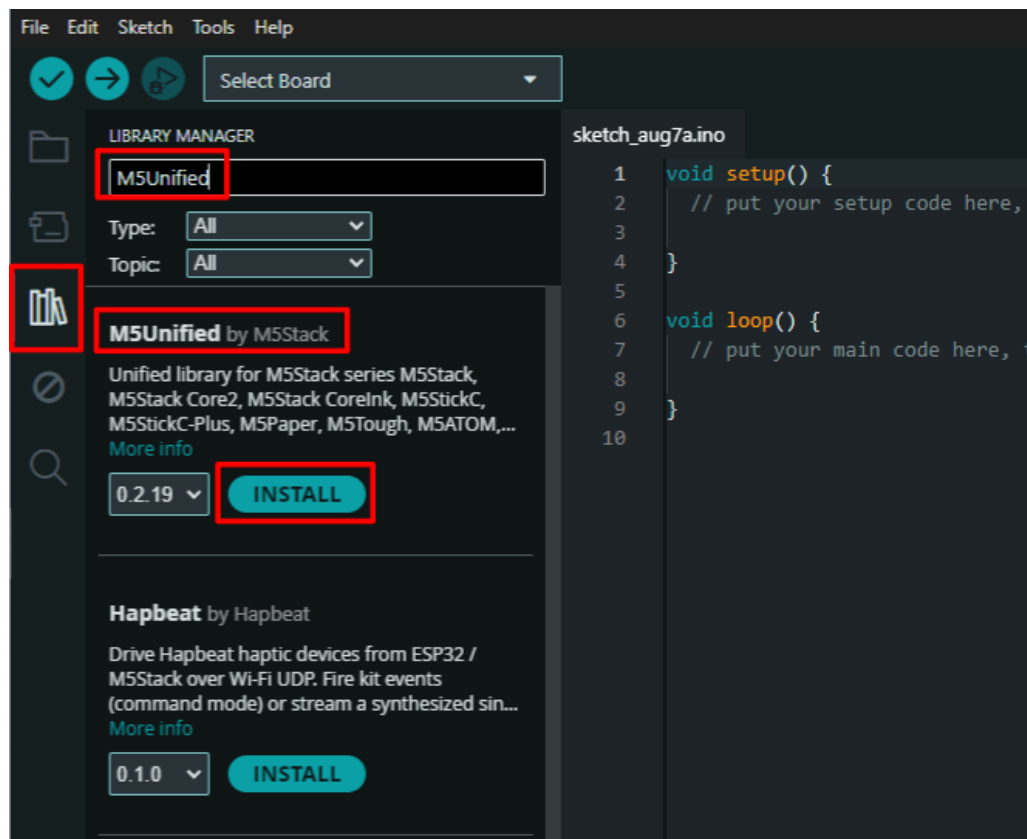
Puedes encontrar instrucciones actualizadas para la instalación de M5Core2 [aquí](#).

Ten en cuenta las actualizaciones recientes de la librería ESP32 Core para Arduino. En 2024, el núcleo Arduino-ESP32 se actualizó desde la versión 2.x (basada en ESP-IDF 4.4) a la versión 3.x (basada en ESP-IDF 5.1). La API subyacente y el sistema de compilación cambiaron algunos comportamientos. Gran parte del código que puedes encontrar en Internet se escribió para la versión anterior, la 2.x. Todas las sesiones de laboratorio y los programas de este curso se han actualizado a la versión más reciente. Puedes encontrar más información sobre las versiones 2.x y 3.x [aquí](#).

Una vez instalado, puedes seleccionar M5Core2 en el menú de selección de placas.

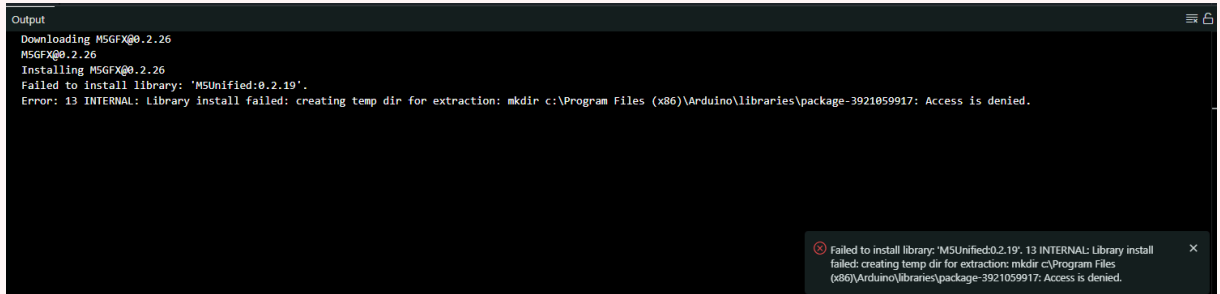


3. Instala las librerías de Arduino para M5Core2:



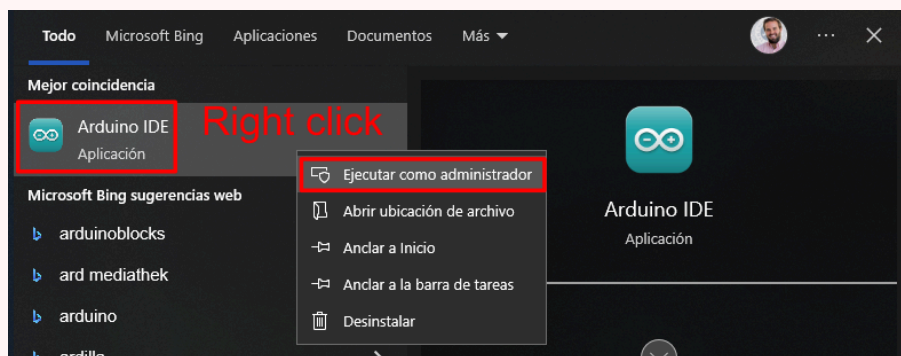
Cuando pulses *Install*, verás una lista de dependencias. Debes instalarlas todas.

Si durante la instalación aparece el siguiente error, significa que no tienes permiso de escritura en la carpeta de librerías:

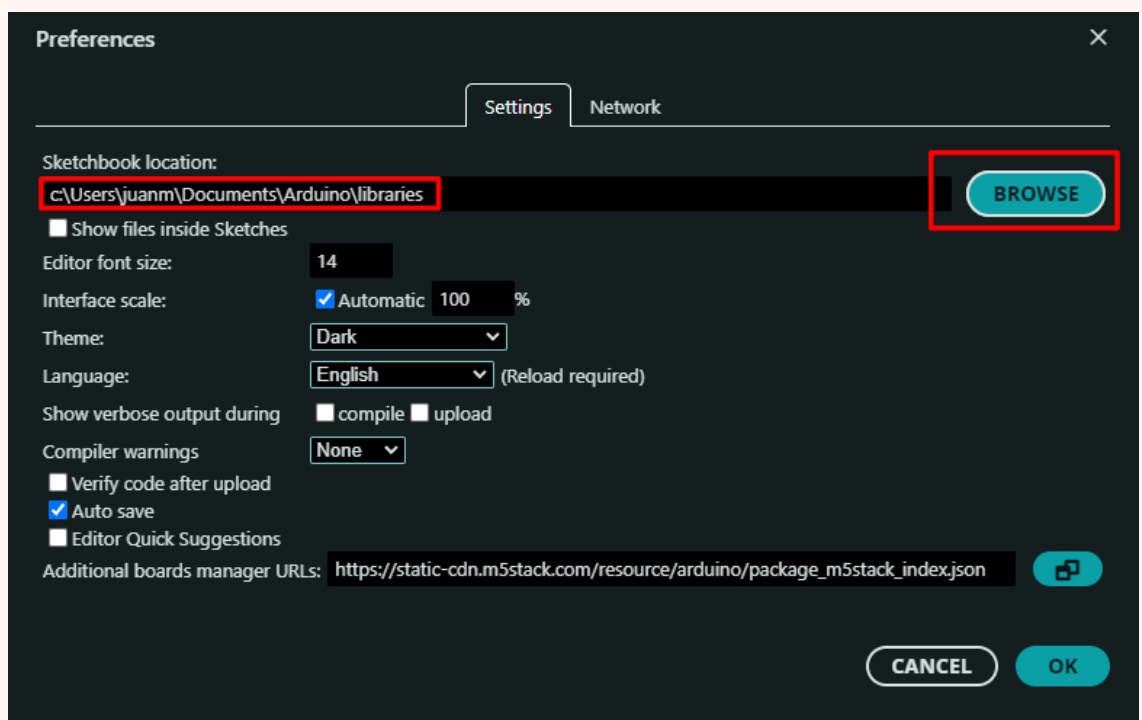


Puedes resolver este problema de una de estas dos formas:

1. Abre Arduino IDE como administrador:



2. Cambia la carpeta de librerías a una ubicación donde tengas permisos de escritura:



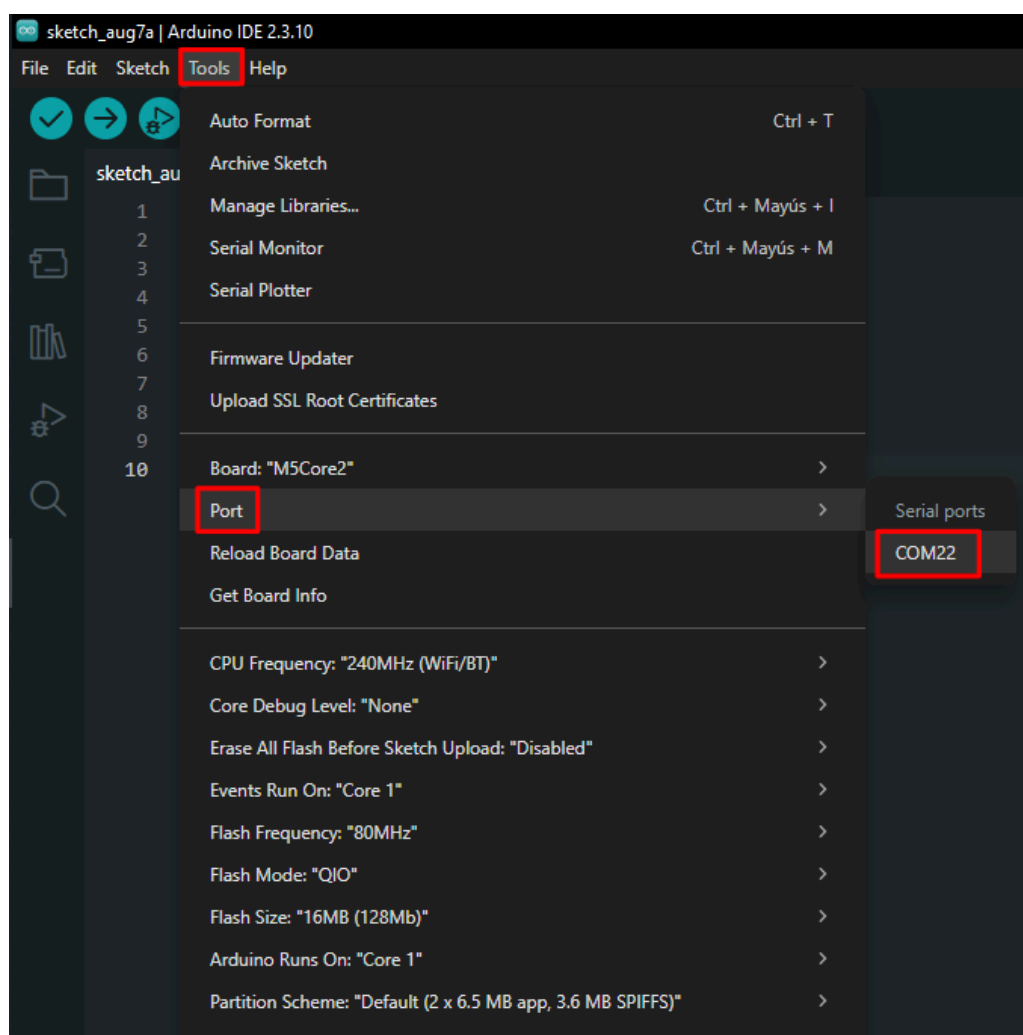
4. Instala el controlador USB CP2104:

Descárgalo desde uno de los siguientes enlaces:

- [Windows](#) (Descomprime el archivo y ejecuta [CP210xVCPInstaller_Win7_v5.40.24.exe](#)).
- [macOS](#) (Descomprime el archivo y ejecuta [SiLabsUSBDriverDisk.dmg](#)).
- [Linux](#) (Descomprime el archivo y sigue las instrucciones de compilación de [CP210x_VCP_Linux_4.x_Release_infos.txt](#)).

Puedes encontrar más información sobre la instalación del controlador USB [aquí](#).

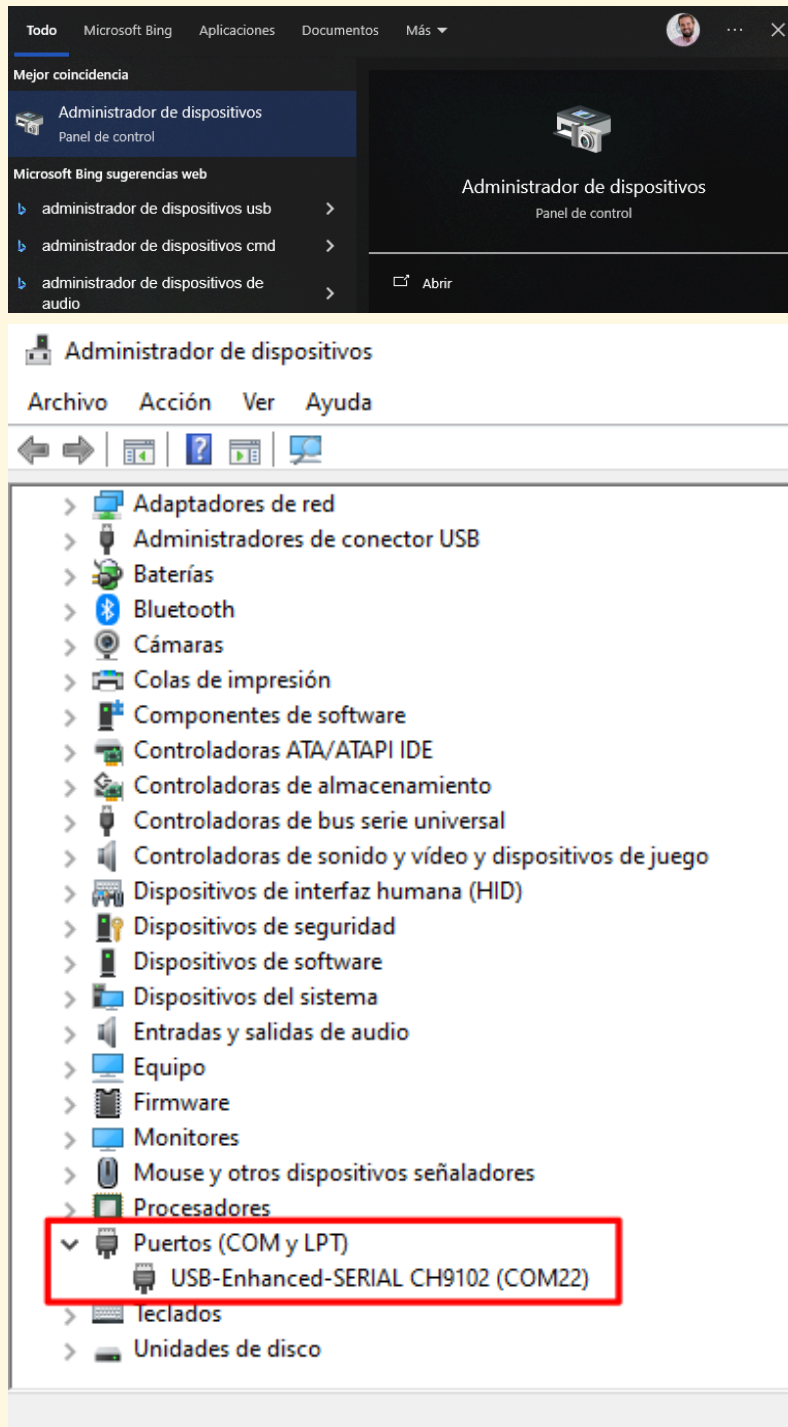
Ahora, cuando conectes el M5Core2 al PC mediante el cable USB, podrás seleccionar el puerto en Arduino IDE.



- En Windows, el puerto se llama *COMX*, donde *X* es un número que puede variar, por ejemplo *COM5*.
- En Linux, el puerto se llama *ttyUSBX* o *ttyACMX*, donde *X* es un número que puede variar, por ejemplo *ttyUSB2*.

Si ves varios dispositivos y no estás seguro de cuál es el M5Core2, puedes probar una de las siguientes opciones:

1. Conecta y desconecta el dispositivo y comprueba cuál aparece y desaparece de la lista. Ten en cuenta que, para actualizar la lista de dispositivos conectados, debes cerrar y volver a abrir el menú **Tools** en Arduino IDE.
2. Comprueba los dispositivos conectados en el Administrador de dispositivos:



También debes seleccionar la placa correcta, como en el paso 2. Recuerda que siempre debes comprobar la placa y el puerto antes de subir un programa al dispositivo.

5. Compila y sube el ejemplo **hello_world.ino**:

```
#include <M5Unified.h>

void setup() {

  // Inicializa M5Core2.
  M5.begin();

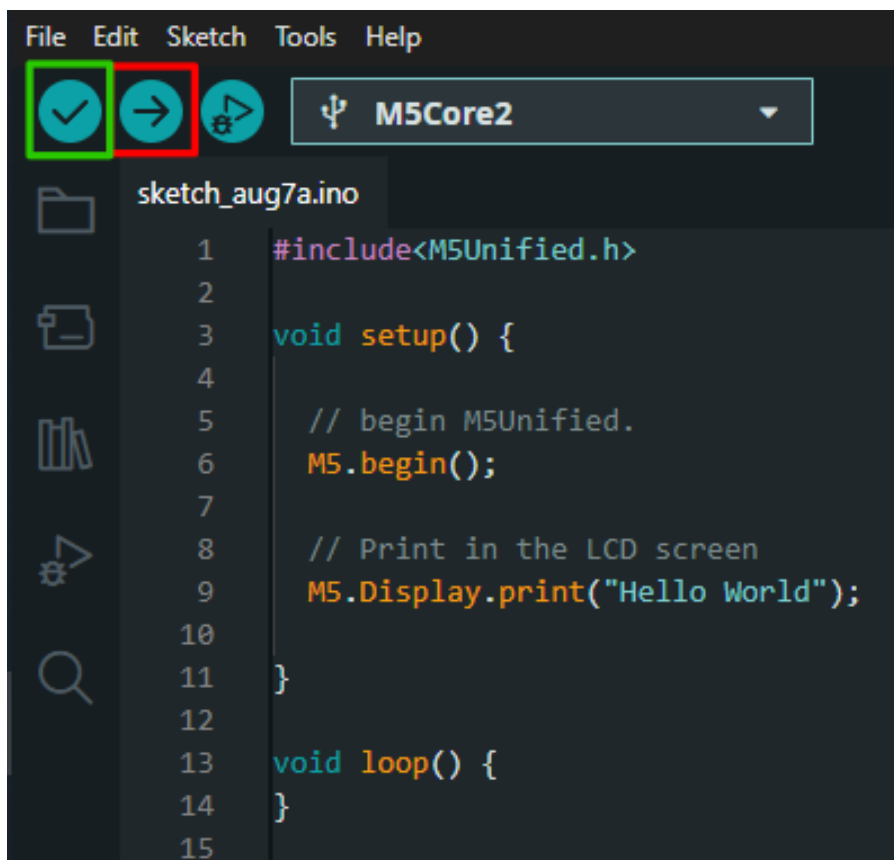
  // Escribe en la pantalla LCD.
  M5.Display.print("Hello World");

}

void loop() {
}
```

La primera vez que compiles un programa para M5Core2, puede tardar un poco.

Puedes pulsar el botón *Upload* (en rojo) para compilar y cargar el programa en el dispositivo. Ten en cuenta que el botón *Verify* (en verde) compila el programa, pero no lo sube al dispositivo.



Puedes encontrar más documentación sobre algunas de las funciones básicas de M5Core2 [aquí](#).

Pinout y notas importantes

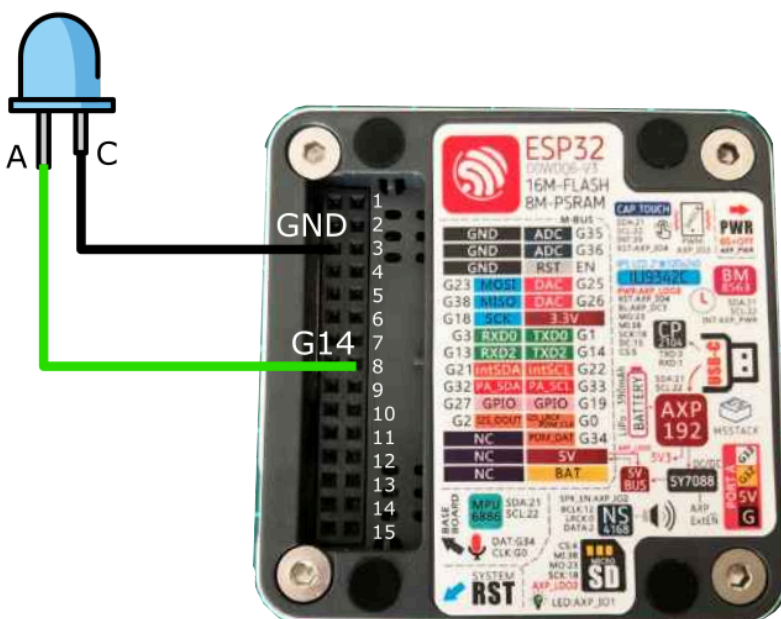
A continuación se muestra el pinout de M5Core2. Los pines marcados en rojo son los que usaremos en los ejercicios.

GND	ADC	G35	
GND	ADC	G36	
GND	RST	EN	
G23	MOSI	DAC	G25
G38	MISO	DAC	G26
G18	SCK	3.3V	
G3	RXD0	TXD0	G1
G13	RXD2	TXD2	G14
G21	intSDA	intSCL	G22
G32	PA_SDA	PA_SCL	G33
G27	GPIO	GPIO	G19
G2	I2S_DOUT	I2S_LRCK PDM_CLK	G0
NC	PDM_DAT	G34	
NC	5V		
NC	BAT		

- Algunos pines del M5Core2 están preconfigurados, así que presta atención al conectar componentes externos.
- El ESP32 integrado en M5Core2 tiene tres puertos serie: - **Serial1** está reservado para la pantalla (no lo uses). - **Serial0** se puede configurar (pines **G3** - **RXD0** y **G1** - **TXD0**), pero está reservado para la conexión USB al PC. - **Serial2** está libre y se puede configurar (pines **G13** - **RXD2** y **G14** - **TXD2**) como GPIO normal usando `pinMode()`.

1.2. Encender y apagar un LED

Conecta un LED como se indica a continuación:



Ejecuta el siguiente programa:

```
#include<M5Unified.h>
#define LED_PIN 14

void setup() {
  M5.begin(); // Inicializa M5Core2
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);
}
```

- ¿Qué hace la directiva `#define`?
- ¿Qué hace la función `pinMode()`?
- ¿Qué hace la función `digitalWrite()`?

Ten en cuenta que tuviste que incluir la línea `#include <M5Unified.h>` y la instrucción `M5.begin();`
`// Initialize M5Core`. ¿Por qué necesitaste hacer eso? ¿Para qué sirven estas instrucciones?

1.3. Ejercicios adicionales

1.3.1. Parpadeo a una frecuencia determinada

- Usando el mismo circuito que en el ejercicio anterior, escribe un programa que haga parpadear el LED a una frecuencia de 10 Hz.

- ¿Durante cuánto tiempo debe estar el LED encendido o apagado en cada ciclo?

1.3.2. Parpadeo y detenerse

- Usando el mismo circuito que en el ejercicio anterior, escribe un programa que haga parpadear el LED a una frecuencia de 2 Hz y deje de parpadear después de 5 segundos.

- ¿Cuántas veces parpadea el LED?

- ¿Cuál es el estado final del LED cuando deja de parpadear: permanece encendido o apagado?

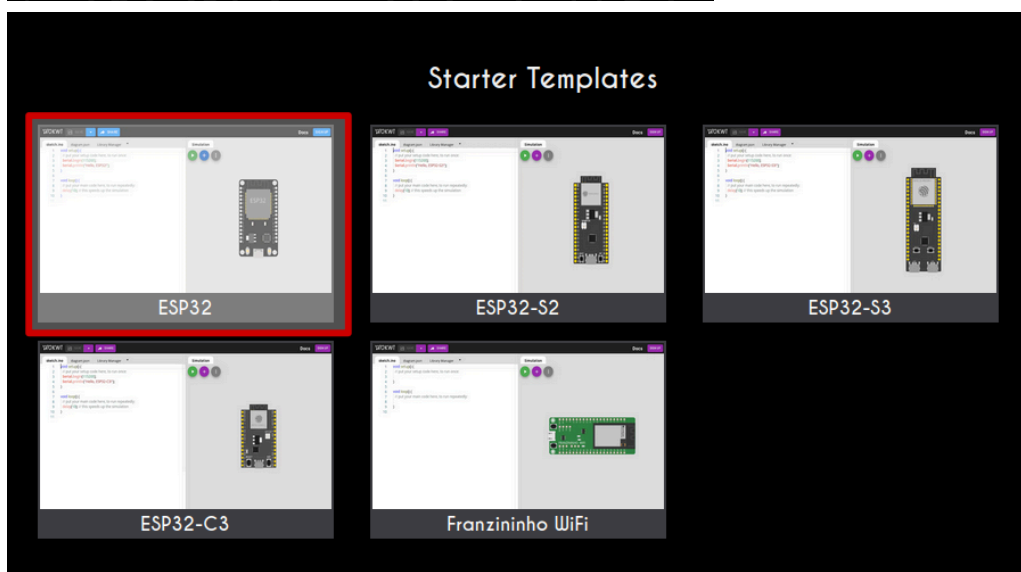
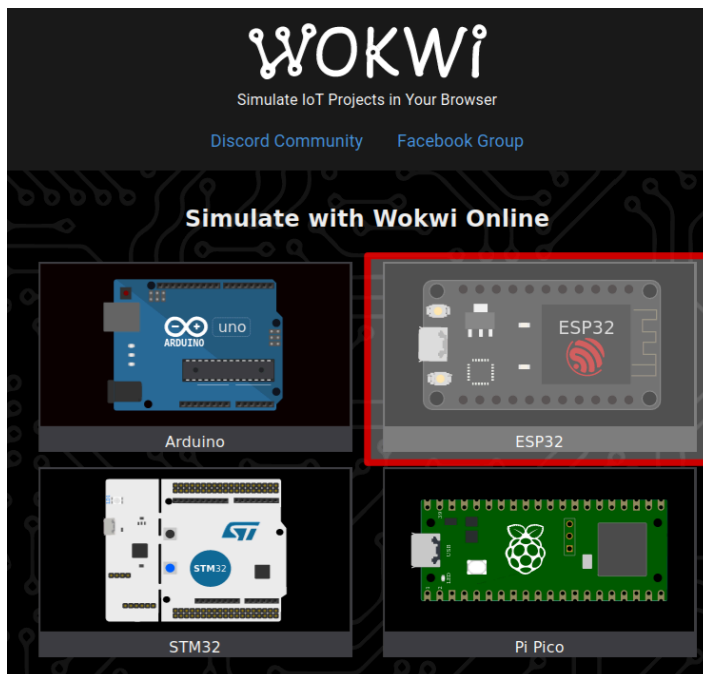
Puede que necesites usar el bucle `for` o la condición `if...else`.

2. Trabajar en simulación

2.1. Simulación de microcontroladores

Lanzar un ejemplo

- Accede al entorno de simulación Wokwi a través de [este enlace](#).
- Selecciona la plantilla ESP32.



Abre la plantilla ESP32 desde **Starter Templates**, no desde **ESP-IDF Templates**. La primera está basada en Arduino IDE, mientras que la segunda está basada en el entorno ESP-IDF, que no se usará en este curso.

- Simula el programa de ejemplo:

```
void setup() {  
  // Pon tu código de configuración aquí, para ejecutarlo una vez:  
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println("Hello, ESP32!");  
}  
  
void loop() {  
  // Pon tu código principal aquí, para ejecutarlo repetidamente:  
  delay(10); // Esto acelera la simulación.  
}
```

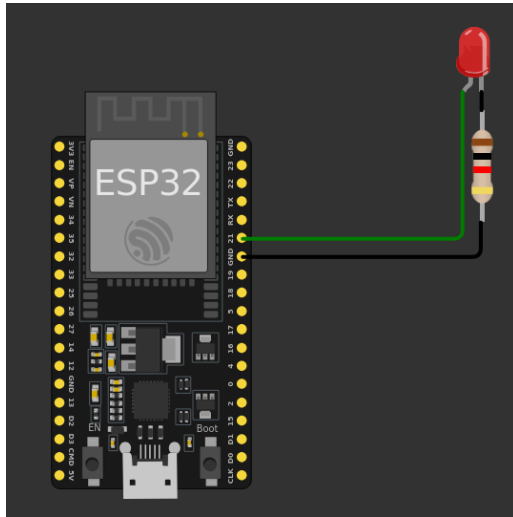
Aquí estás *simulando* el comportamiento del sistema. Wokwi compila el programa y ejecuta el código resultante en un modelo virtual del microcontrolador. Por tanto, el código debe ser compilable para que la simulación pueda ejecutarse.

- Ten en cuenta que el factor de tiempo real en la esquina superior derecha debe ser lo más cercano posible a 100%. Este valor es una métrica del rendimiento de la simulación. Cuanto más cerca esté de 100%, mejor será la simulación. Un valor de 100% significa que la simulación se está ejecutando en tiempo real. Si baja, los tiempos de la simulación ya no serán fiables.
- Fíjate en la instrucción `delay(10); // esto acelera la simulación`. Prueba a comentar esta línea y observa qué pasa. ¿Qué ocurre si usas `delay(1);` o `delay(5);`?

- ¿Cuál es el propósito de la función `setup()`?
- ¿Cuál es el propósito de la función `loop()`?
- ¿Qué hace la función `delay()`?
- ¿Por qué necesitamos poner el `delay(10)` dentro de la función `loop()`?

Añadir componentes hardware

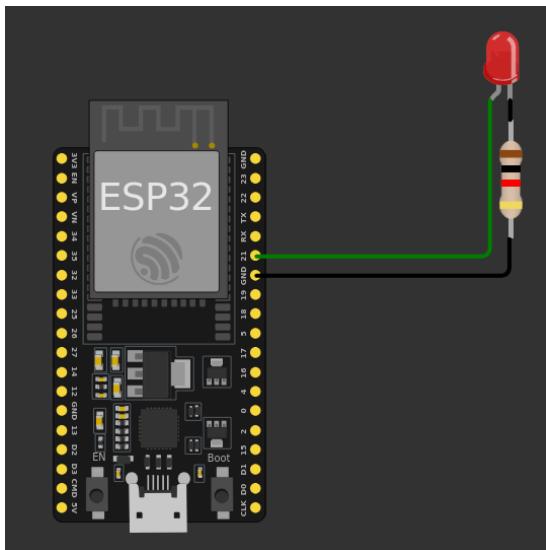
- Primero, comprueba el archivo `diagram.json`. ¿Qué información ves ahí?
- Conecta un LED a **GPIO 21** con una resistencia, como se muestra en el diagrama (gira los componentes con **r** y voltéalos con **p** si es necesario).



- Comprueba de nuevo el `diagram.json`. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes cambiar el color del LED a verde desde este archivo?
- ¿Qué crees que puedes hacer con el *Library Manager*?

2.2. Encender y apagar un LED

Conecta un LED como se indica a continuación:



Ejecuta el siguiente programa:

```
#define LED_PIN 21
#define BUTTON_PIN 35

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}

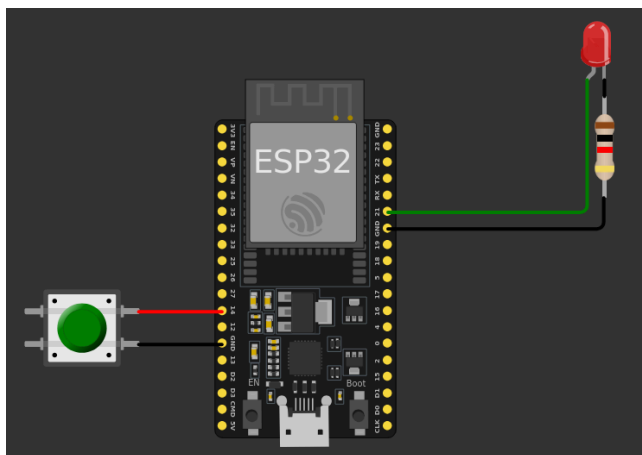
void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
}
```

```
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(500);
}
```

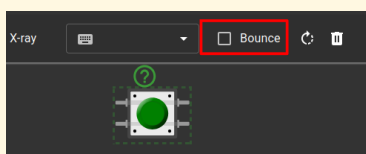
2.3. Controlar el estado del LED con un pulsador

- Implementa el circuito que se muestra en el siguiente diagrama y escribe un programa que:
 - Encienda el LED cuando se pulse el botón.
 - Apague el LED cuando no se pulse el botón.

- Usa la función `digitalRead()` para leer el estado del botón.
- Puede que necesites usar la condición `if...else`.



Cuando coloques el botón, no olvides desactivar la opción *bounce* para evitar problemas de rebote.



- ¿Qué información se incluye en el archivo `diagram.json`? ¿Ha cambiado respecto al ejercicio anterior?
- ¿Puedes completar el ejercicio sin usar la condición `if...else`? ¿Cómo?

2.4. Ejercicios adicionales

2.4.1. Parpadeo

- Usando el mismo circuito que en el ejercicio anterior, escribe un programa que haga parpadear el LED mientras el botón está pulsado.

Puede que necesites usar la función `millis()`.

2.4.2. Pulsación corta frente a pulsación larga

- Usando el mismo circuito que en el ejercicio anterior, escribe un programa que haga lo siguiente:
 - Pulsación corta (< 500 ms): alterna el LED (si está encendido, lo apaga, y viceversa).
 - Pulsación larga (≥ 500 ms): hace parpadear el LED.

Puede que necesites usar la función `millis()` y la condición `if...else`.